生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2025,44(10):3379-3388 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202510.024

何钦霞, 黄海梅, 李济银, 梁钰莹, 马海伦, 黄雪蔓, 尤业明. 2025. 马尾松人工林异龄混交改造对林下植物多样性及功能群的影响. 生态学杂志, **44**(10): 3379-3388.
He QX, Huang HM, Li JY, Liang YY, Ma HL, Huang XM, You YM. 2025. Effects of uneven-aged mixed transformation of *Pinus massoniana* plantation on understory plant diversity and functional groups. *Chinese Journal of Ecology*, **44**(10): 3379-3388.

马尾松人工林异龄混交改造对林下植物多样性及功能群的影响

何钦霞[1] 黄海梅[1] 李济银[1] 梁钰莹[1] 马海伦[1] 黄雪蔓[1,2] 尤业明[1,2*]
([1]广西大学林学院, 广西森林生态与保育重点实验室, 广西高校亚热带人工林培育与利用重点实验室, 南宁 530004; [2]广西友谊关森林生态系统国家定位观测研究站, 崇左凭祥友谊关森林生态系统广西野外科学研究观测站, 广西凭祥 532600)

摘 要 林下植被在调控森林群落结构和功能方面起着关键性作用。为了探究针阔异龄混交改造对马尾松林下植被的影响,本研究对马尾松纯林(PP)、马尾松/红锥异龄混交林(MP)和马尾松/多种阔叶树异龄复合混交林(MMP)的林下植被进行了调查,比较不同林分类型的林下物种组成差异,进而探讨马尾松林下灌木层和草本层植物的多样性、功能群变化及其与环境因子之间的关系。结果表明:与 PP 相比,MP 草本层植物的物种丰富度、Shannon 和 Simpson 指数以及 MMP 灌木层植物的物种丰富度和 Shannon 指数、草木层植物的 Shannon 和 Simpson 指数均显著提高($P<0.05$);MP 的蕨类植物功能群和 MMP 的木本植物功能群的物种丰富度与 PP 相比显著增加($P<0.05$);冗余分析表明:土壤 NH_4^+-N 和 C/P 是影响灌木层植物物种组成的最主要生境因子,坡度(slope)和土壤 NH_4^+-N 是影响草本层植物物种组成的最主要生境因子,而土壤 TN 是影响植物功能群的最主要生境因子。综上,马尾松人工林引入阔叶树种进行异龄混交改造在一定程度上能够提高林下植物丰富度和多样性,这种变化与改造后其土壤性质、乔木特性和微环境的改变有关。

关键词 针阔混交林; 林下植被; 冗余分析; 方差分解分析

Effects of uneven-aged mixed transformation of *Pinus massoniana* plantation on understory plant diversity and functional groups.

HE Qinxia[1], HUANG Haimei[1], LI Jiyin[1], LIANG Yuying[1], MA Hailun[1], HUANG Xueman[1,2], YOU Yeming[1,2*] ([1]*Guangxi Colleges and Universities Key Laboratory for Cultivation and Utilization of Subtropical Forest Plantation, Guangxi Key Laboratory of Forest Ecology and Conservation, College of Forestry, Guangxi University, Nanning* 530004, *China*; [2]*Guangxi Youyiguan Forest Ecosystem National Research Station, Youyiguan Forest Ecosystem Observation and Research Station of Guangxi, Pingxiang* 532600, *Guangxi, China*).

Abstract: Understory vegetation plays a key role in regulating forest structure and function. To explore the effects of uneven-aged mixed silviculture on understory vegetation, we investigated species composition of understory in pure *Pinus massoniana* plantation (PP), uneven-aged mixed plantation (MP) of *Pinus massoniana* and *Castanopsis hystrix* (MP), and multiple species uneven-aged mixed plantation (MMP). By combining field investigations with laboratory analyses, we compared the differences in understory species composition among different forest types, and further explored the diversity of shrub and herb species in the understory, as well as the changes in functional groups and their relationships with environmental factors. We found that species richness, Shannon and Simpson indices of herb layer in MP, as well as species richness and Shannon index of shrub layer and the Shannon and Simpson index of herb layer in MMP increased significantly ($P<0.05$) compared with those in PP. Moreover, the species richness of the fern functional group in MP and the woody plant functional group in MMP significantly increased compared with those in PP ($P<0.05$). Soil NH_4^+-N and C/P were the primary factors driving species composition of shrub layer, while slope and soil NH_4^+-N were the primary habitat factors influencing species composition of herb layer. Additionally, soil TN was the most important habitat factor affecting plant functional groups. In summary, introducing broadleaf tree species into the uneven-aged mixed silviculture of *Pinus massoniana* planta-

国家自然科学基金项目(32171755,31960240)、广西自然科学基金项目(2019GXNSFAA185023)和崇左凭祥友谊关森林生态系统广西野外科学观测研究站科研能力建设项目(桂科 2203513003)资助。
收稿日期: 2024-09-11 接受日期: 2025-03-14
* 通信作者 E-mail: youyeming@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

tions could enhance the richness and diversity of understory plants. Such changes were co-regulated by the alterations of soil properties, tree characteristics, and microenvironment under different silviculture patterns.

Keywords: coniferous and broad-leaved mixed forest; understory vegetation; redundancy analysis; variance partitioning analysis

随着森林可持续经营理念和科学发展观的不断深化,林下植被多样性及其功能群的研究在人工林可持续发展领域已成为一项至关重要的课题(Felsmann *et al.*,2018; 张煜林等,2024) 。林下植被是森林生态系统中不可或缺的组成部分,越来越多的研究正致力于深入探究其在维持森林生态系统稳定性、驱动其运转和提供重要服务功能等方面所发挥的广泛作用(Xie *et al.*,2021; Wang *et al.*,2023b) 。例如: 林下植被在增强森林系统稳定性、维持生物多样性、调节气候、稳固水土、促进养分自然循环、调控种子萌发进程及幼苗自然更新等层面,扮演着不可或缺的角色(罗应华等,2013) 。尽管林下植被具有不可忽视的生态价值,但由于其生物量相较乔木层显得微不足道,往往被忽视。此外,植物功能群作为评估生态系统结构和功能变化的关键指标,得到了国内外众多学者的深切关注与深入研究(Jactel *et al.*,2018; 李萌等,2020) 。以往研究分析了植物功能群在生态系统中的角色及其作用机制,揭示了植物功能群的组成不仅是生态系统生产力及稳定性的核心影响因素(Ares *et al.*,2010; Xu *et al.*,2019) ,而且有效阐明了具有相似适应性状的植物物种在生态系统中的功能,为理解生态系统的构建机制提供了强有力的理论基础(Miller *et al.*,2008) 。Otsu 等(2023) 研究发现,相对于物种多样性,功能群多样性对生态系统生产力的影响更为关键。林下植物群落的组成和物种分布不仅受温度、降水和土壤等多种因素影响(Wang *et al.*,2022) ,而且受到森林砍伐和管理方式等人为干扰方式驱动(马建军等,2012) ,体现了植物功能群在适应生境方面存在一定的差异。对林下植被多样性及其功能群的深入研究,有助于我们理解森林生态系统的复杂性,也能为森林生态保护、管理和应对全球气候变化等方面提供重要的理论依据。

亚热带地区具有优越的水热条件和丰富的森林资源,被视为我国的主要商品林或用材林生产基地。马尾松(*Pinus massoniana*) 凭借其强生态适应性、速生性及高产等特性,已成为我国人工造林的最常见的树种,其广泛种植不仅为我国提供了重要的木材资源,更在退化生态系统修复、水土保持和碳汇功能提升等方面发挥着显著的经济-生态协同效应(段萱等,2023) 。然而,长期实施大面积纯林连栽策略,导致森林生物多样性显著下降、病虫害问题频发、土壤肥力衰退等生态问题不断加剧(Ali *et al.*,2019) 。近年研究发现,引入乡土阔叶树种对针叶林进行异龄混交改造,对于林分空间结构和土壤条件具有明显的改善效果,从而显著提升了林分生产力(刘世荣等,2018; 张旺,2021; Feng *et al.*,2022) 。因此,把大面积的低效针叶人工纯林转变为高质多功能的针阔混交林的经营模式可能更符合现代林业发展的要求和趋势,是未来林业可持续发展的重要方向之一。

阔叶树种的引入使资源利用效率得到提高,同时也有效地增强了生态系统的稳定性和抗逆性(Gong *et al.*,2021) 。先前的研究通过比较马尾松纯林间伐后套种单一阔叶树种后不同树种生长的差异和林下植物物种多样性变化(张旺,2021) ,以及进行马尾松纯林引入单一树种混交改造后的林下植物优势种变化和重要值分析(周秀斌等,2024) ,初步探讨了马尾松人工纯林改造成针阔混交林后对林下植物丰富度和多样性的促进作用。此外,虽然已有大量研究发现,不同树种丰富度对森林结构特征、土壤微生物群落和森林生产力等产生不同的影响(Ye *et al.*,2022; 覃振凯等,2024) ,但在马尾松纯林中引入单一或多种阔叶树进行异龄混交改造对林下植物多样性和功能群产生的影响效果有何差异? 其主要驱动因素是什么? 仍缺乏深入研究。因此,系统解析马尾松人工林不同改造模式下其林下植物多样性和功能群的变化规律,并深入剖析这些变化与环境因子之间的复杂关系,以期为科学制定提升马尾松人工林林下植物多样性的可持续经营模式提供坚实的理论支撑和实践指导。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究地点选在广西凭祥市,实验样地具体地点位于中国林业科学研究院热带林业实验中心的伏波林场内(106°51′E—106°53′E,22°02′N—22°04′N) 。该区域为亚热带地区,阳光充足,降雨量充沛,全年温暖湿润,属于典型的亚热带季风气候。年平均温

中国知网 https://www.cnki.net

度为 21.7 ℃,干湿季分明,降雨时间段主要集中在 4—9 月,年平均降雨量为 1400 mm。地貌类型为低山丘陵,土壤类型以酸性红壤为主。场内具有丰富多样的人工林类型,主要包含人工纯林、针/阔混交林等营林模式,马尾松是该试验场地内最典型的针叶人工林树种。研究样地位置和林分类型见图 1。

1.2 样地设置和调查

本研究选取 1993 年栽种且未经改造的马尾松人工纯林(Pure plantation,PP; 初植密度: 2500 株·hm^{-2}) 、马尾松/红锥混交林(Mixed plantation,MP) 和马尾松/多树种复合混交林(Multiple species mixed plantation,MMP) 为研究对象。马尾松/红锥混交林(MP) 和马尾松/多树种复合混交林(MMP) 分别是在具有相似立地特征和生长水平的马尾松纯林上进行了 3 次间伐(2000、2004 和 2007 年) 后,于 2008 年引入单一阔叶树(红锥 *Castanopsis hystrix*) 形成的混交林,以及引入多种阔叶树(红锥、大叶栎 *Quercus griffithii*、香梓楠 *Michelia hedyosperma* 和格木 *Erythrophleum fordii*) 进行混交改造后,形成的异龄复合混交林。马尾松与阔叶树种按照 3∶5 的混交比例进行种植。

本研究共选取 3 种不同的林分,每种林分各设置 5 个重复,建立 30 m×30 m 的标准样地共 15 块。于 2022 年 8 月实施了样地调查工作,采用传统样方调查的方法,调查了不同林分内所有样方内的植物,并同时记录样地的基本信息(如海拔、坡度和经纬度等) 。把每块 30 m×30 m 的样地分成 15 m×15 m 的 4 个小样方,分别测量 4 个样方内乔木的胸径(1.3 m处) 、树高等; 同时将每个 15 m×15 m 的样方划分为 9 个 5 m×5 m 的小样方,然后分别选取左上角的小样方用于调查灌木层的物种组成,并测定其株数、高度和盖度等重要数据; 此外,分别在每个 5 m×5 m 小样方的左上角选取 1 m×1 m 的小区域,以详细记录样方内所有草本层植物的盖度、种名和个体数等关键信息。样地基本情况详见表 1,样地林下灌木层及草本层的基本信息详见表 2。

1.3 土壤样品采集处理

于 2022 年 8 月在每块样地内采集土壤样品。土壤采样点位置的确定通过系统样点布设法,每块 30 m×30 m 的样方被划分为大小相同的 16 个 7.5 m×7.5 m子网格,这些网格的交点则作为采样点,每个样方内共设有 9 个采样点。将土壤表面的枯枝落叶、石块等杂质清除后,使用内径 5 cm 的灭菌土钻采集 0~10 cm 深度的土壤样品,将采集到的 9 个土样均匀混合后保存于无菌袋中并立即封口,放入保温箱内确保土壤样本在运回实验室的过程中保持低温状态。经自然风干的土壤样本研磨过 2 mm 的土壤筛后封存,用于土壤基本理化性质等分析。

1.4 样品测定方法

土壤基本理化性质主要参照《土壤农化分析》进行测定(鲍士旦,2000) 。土壤容重(BD) 和孔隙度采用环刀法测定; 土壤酸碱度(pH) 采用电位法测

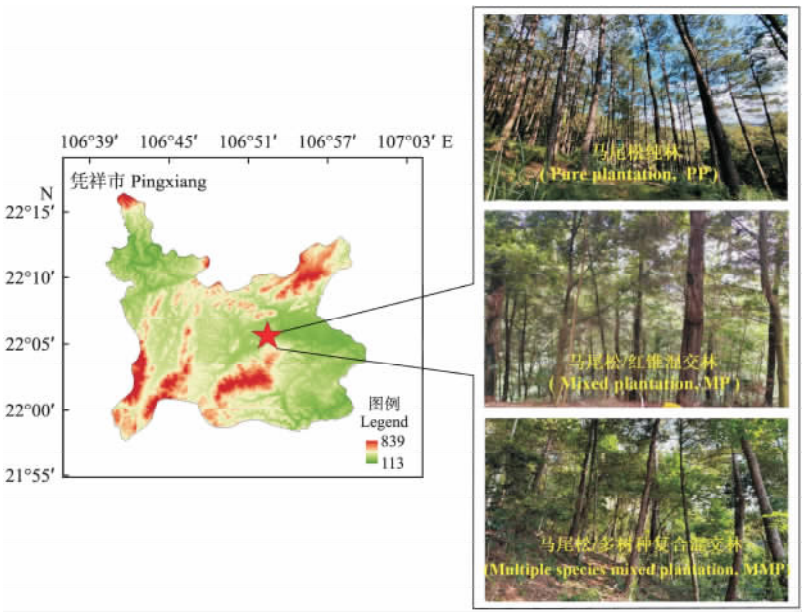


图 1 样地位置和林分类型
Fig.1 Plot location and plantation types

中国知网 https://www.cnki.net

表1 试验样地的基本概况
Table 1 General situations of experimental plots

林分类型 Plantation type	海拔 Altitude (m)	郁闭度 Canopy density (%)	密度 Stand density (tree·hm^{-2})	胸径 Diameter at breast height (cm)	树高 Tree height (m)	胸高断面积 Basal area (m^2·hm^{-2})
马尾松纯林 PP Pure plantation	437	0.74±0.03 b	848±159	25.87±0.65	22.64±0.85	47.05±4.06 a
马尾松/红锥混交林 MP Mixed plantation	537	0.87±0.02 a				
马尾松 *Pinus massoniana*			236±11	33.34±0.63	20.17±0.38	21.24±0.96 c
红锥 *Castanopsis hystrix*			342±20	13.28±0.75	12.13±0.59	5.10±0.83 d
马尾松/多树种复合混交林 MMP Multiple species mixed plantation	387	0.83±0.01 a				
马尾松 *Pinus massoniana*			276±19	36.69±0.96	21.74±0.1	29.09±1.04 b
多种阔叶树 Multiple species			611±49	13.46±0.42	11.48±0.26	10.43±1.17 d

注: 数值=平均值±标准误差,n=5。同列不同字母代表不同林分之间差异显著(P<0.05)。下同。
Note: Data are Mean±*SE*, n=5. Different letters in the same column represent significant differences between different stands. The same below.

表2 样地林下主要植被组成
Table 2 Composition of dominant understory vegetation in the plots

林分类型 Plantation type	群落层次 Community layer	总物种数 Total number	科 Family	属 Genus	林下主要优势植物 Dominant understory species
马尾松纯林 PP Pure plantation	灌木层 Shrub layer	22	16	22	大青 *Clerodendrum cyrtophyllum*; 杉木 *Cunninghamia lanceolata*; 三桠苦 *Melicope pteleifolia*; 粗叶榕 *Ficus hirta*; 九节 *Psychotria asiatica*
	草本层 Herb layer	11	9	11	铁芒箕 *Dicranopteris dichotoma*; 蔓生莠竹 *Microstegium fasciculatum*; 海金沙 *Lygodium japonicum*; 淡竹叶 *Lophatherum gracile*; 铁线蕨 *Adiantum capillus-veneris*
马尾松/红锥混交林 MP Mixed plantation	灌木层 Shrub layer	23	18	21	九节; 粗叶榕; 三桠苦; 杉木; 杜茎山 *Maesa japonica*
	草本层 Herb layer	14	9	13	深绿卷柏 *Selaginella doederleinii*; 牛筋草 *Eleusine indica*; 铁线蕨; 铁芒箕; 淡竹叶
马尾松/多树种复合混交林 MMP Multiple species mixed plantation	灌木层 Shrub layer	38	25	30	大叶栎 *Quercus griffithii*; 华南毛柃 *Eurya ciliata*; 三桠苦; 琴叶榕 *Ficus pandurata*; 粗叶榕
	草本层 Herb layer	13	9	13	淡竹叶; 铁线蕨; 半边旗 *Pteris semipinnata*; 金毛狗 *Cibotium barometz*; 细圆藤 *Pericampylus glaucus*

定; 土壤有机碳(SOC)采用 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 氧化法测定; 全氮(TN)加入 H_2SO_4 和催化剂消煮后依照凯氏定氮法测定; 硝态氮(NO_3^--N)和铵态氮(NH_4^+-N)通过KCl溶液浸提后,使用连续流动分析仪(SEAL Auto Analyzer 3)测定; 全磷(TP)通过 H_2SO_4-$HClO_4$ 高温消解提取后,采用钼蓝比色法测定; 速效磷(AP)通过双酸(HCl-H_2SO_4)浸提法进行测定。土壤基本理化性质指标见表3。

1.5 数据分析

物种重要值(*IV*)衡量各物种在其所属群落中的生态地位,计算公式为:

重要值=(相对多度+相对盖度+相对频度)/3 (1)

功能群的分类参考以往研究中的分类方法,划分为以下5类: 木本植物、藤本植物、禾本科草本(禾草)、非禾本科杂草(杂草)和蕨类植物功能群

表3 纯林(PP)、混交林(MP)和复合混交林(MMP)土壤理化性质
Table 3 Soil physicochemical properties in PP, MP, and MMP

林分类型 Plantation type	SOC (g·kg^{-1})	TN (g·kg^{-1})	NO_3^--N (mg·kg^{-1})	NH_4^+-N (mg·kg^{-1})	TP (g·kg^{-1})	AP (mg·kg^{-1})	C/N	C/P	N/P	pH	BD (g·cm^{-3})
PP	20.71±0.57 b	1.48±0.06 b	13.82±1.08 a	6.32±0.54 c	0.30±0.02 b	2.77±0.31 c	14.03±0.50 b	70.26±4.40 ab	5.02±0.29 a	4.14±0.06 a	1.20±0.04 a
MP	30.87±1.92 a	2.01±0.07 a	14.12±2.32 a	9.18±0.89 b	0.49±0.03 a	7.87±0.37 a	15.34±0.77 b	63.08±4.76 b	4.13±0.31 a	4.02±0.01 b	1.04±0.07 a
MMP	28.02±1.01 a	1.53±0.07 b	12.42±1.79 a	12.79±0.63 a	0.35±0.01 b	3.93±0.29 b	18.51±1.19 a	81.07±1.63 a	4.45±0.29 a	4.13±0.03 ab	1.04±0.06 a

注: SOC: 土壤有机碳; TN: 总氮; NO_3^--N: 硝态氮; NH_4^+-N: 铵态氮; TP: 全磷; AP: 速效磷; C/N: 土壤碳氮比; C/P: 土壤碳磷比; N/P: 土壤氮磷比; BD: 土壤容重。
Note: SOC: Soil organic carbon; TN: Total nitrogen; NO_3^--N: Nitrate nitrogen; NH_4^+-N: Ammonium nitrogen; TP: Total phosphorus; AP: Available phosphorus; C/N: Carbon to nitrogen ratio of soil; C/P: Carbon to phosphorus ratio of soil; N/P: Nitrogen to phosphorus ratio of soil; BD: soil bulk density.

中国知网 https://www.cnki.net

(Miller *et al.*,2008)。植物功能群的重要值计算公式为:

$$IV_g = \sum_{i=1}^{S} IV_{si} \quad (2)$$

式中: S 为对应功能群的物种总数,IV_{si} 为对应功能群中第 i 个种的重要值。

采用物种丰富度(S)、Shannon 多样性指数(H)、Simpson 优势度指数(D)和 Pielou 均匀度指数(J_{sw})来表征样地中灌木层和草本层的物种多样性特征,其中:

$$S = N_s \quad (3)$$

式中,N_s 为样方内物种总数

$$H = -\sum_{i=1}^{S} (P_i \ln P_i) \quad (4)$$

式中,P_i 表示第 i 个种的多度比例,即 $P_i = \frac{N_i}{N_0}$。

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{S} P_i^2 \quad (5)$$

$$J_{SW} = H / \ln S \quad (6)$$

通过 SPSS 27.0 软件完成数据统计分析工作,通过单因素方差分析(one-way ANOVA)的方法,对 3 种林分灌木层和草本层植物的物种丰富度、Shannon 指数、Simpson 指数及 Pielou 指数进行了差异性比较,利用最小显著差异程序进行多重比较,设定显著性水平为 $P<0.05$。

野外调查和室内实验相结合得出了 16 个生物和非生物因子,这些因子可分为以下 3 类,微环境:包括海拔(Altitude)和坡度(Slope);乔木特性:包括胸高断面积(Basal area)、密度(Stand density)和郁闭度(Canopy density);土壤性质:包括容重(BD)、pH 值、土壤有机碳(SOC)、全磷(TP)、速效磷(AP)、铵态氮(NH_4^+-N)、硝态氮(NO_3^--N)、全氮(TN)、碳氮比(C/N)、碳磷比(C/P)和氮磷比(N/P)。

以灌木层、草本层以及功能群的重要值数据作为物种数据基础。通过冗余分析(RDA)系统解析影响林下灌木层、草本层物种组成及功能群变异的关键环境驱动因子及其解释率,在进行冗余分析之前对所有的数据都进行了对数转换。采用方差分解分析(Variance Partitioning Analysis,VPA)量化了各类生境因子的独立贡献及其交互作用。

影响灌木层和草本层物种组成、林下植物功能群的生境因子,并通过韦恩图直观展示各类生境因子的纯效应及其共同效应(李萌等,2020)。借助 Origin 2023b 和 Canoco 5.0 软件完成所有绘图。

2 结果与分析

2.1 不同改造模式下马尾松人工林灌木层和草本层物种丰富度和多样性的变化

与 PP 相比,MP 和 MMP 林下植物的总物种数分别增加 12.1%和 54.5%。3 种林分林下灌木层和草本层共出现植物种类 73 种,其中 PP 林下所出现的植物种类为 33 种,灌木层植物包含 16 科 22 属 22 种,草本层植物包含 9 科 11 属 11 种; MP 林下所出现的植物种类为 37 种,灌木层包含 18 科 21 属 23 种,草本层包含 9 科 13 属 14 种; MMP 林下的植物种组成最丰富,共出现植物种类 51 种,其中灌木层共记录到植物 38 种,隶属 25 科 30 属,草本层共记录到植物 13 种,隶属 9 科 13 属。由表 2 可知,对马尾松纯林进行混交改造后,林下植被在灌木层和草本层均展现出了明显的变化特征。

马尾松纯林引入阔叶树种进行混交改造后其林下灌木层和草本层物种丰富度的变化如图 2a 所示,与 PP 相比,引入阔叶树种后灌木层和草本层的物种丰富度均呈现出增加的趋势。从图 2a 可以看出,改造后的 MMP 灌木层植物物种丰富度与 PP 和 MP 相比分别显著增加了 43.5%和 37.5%($P<0.05$);在草本层中则表现为 MP 的物种丰富度比 PP 显著增加了 54.5%($P<0.05$),而与 MMP 的差异没有达到显著性水平($P>0.05$,图 2a)。

灌木层的物种多样性指数变化幅度较小,而草本层的物种多样性波动较明显(图 2b,c,d)。引入阔叶树种后,除灌木层 Simpson 指数差异程度不显著外($P>0.05$),MP 和 MMP 的灌木层和草本层 Shannon 指数以及草本层 Simpson 指数与 PP 相比均显著增加($P<0.05$);Pielou 指数在草本层也呈现增加趋势,但灌木层 Pielou 指数与 PP 相比出现减少趋势。改造后的 MMP 灌木层和草本层的 Shannon 指数与 PP 相比均显著增加(图 2b),其中,在灌木层中,MMP 的 Shannon 指数比 PP 显著增加了21.8%($P<0.05$),而与 MP 的差异没有达到显著性水平($P>0.05$);在草本层中,改造后的 MP 和 MMP 与 PP 相比分别显著增加了 82.9%和 64.5%($P<0.05$)。灌木层的 Simpson 指数差异未达到显著性水平($P>0.05$);与 PP 相比,改造后的 MP 和 MMP 的草本层 Simpson 指数分别显著增加了 58.1%和 44.2%($P<0.05$,图 2c)。3 种林分的 Pielou 指数在灌木层以及草本层的差异均未达到显著性水平($P>0.05$,图 2d)。

中国知网 https://www.cnki.net

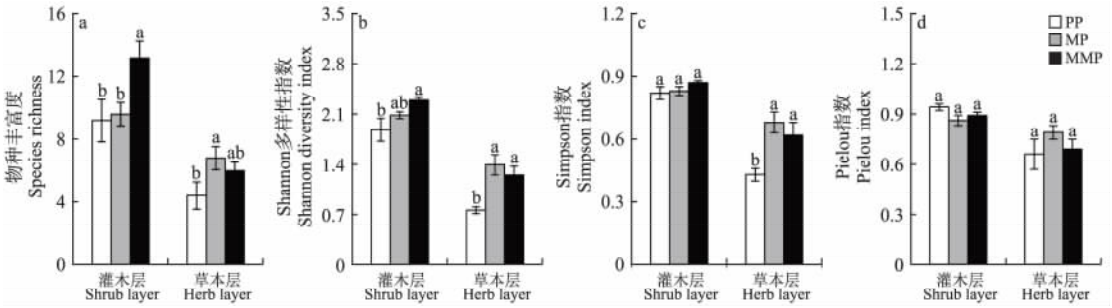


图 2 不同改造模式下马尾松林下灌木层和草本层植物物种丰富度和物种多样性

Fig.2 Plant species richness and species diversity in shrub layer and herb layer of *Pinus massoniana* plantations under different silviculture patterns

2.2 不同改造模式对马尾松林植物功能群物种丰富度和重要值的影响

马尾松人工林引入阔叶树种进行异龄混交改造后，林下植物功能群的物种丰富度与马尾松纯林相比均有所增加。由图 3a 可以看出，改造后 MMP 的木本植物功能群的物种丰富度与 PP 相比显著增加了 41.9%（$P<0.05$），而与 MP 的差异不显著（$P>0.05$）；蕨类植物功能群中，MP 的物种丰富度与 PP 相比显著增加了 88.9%（$P<0.05$），而与 MMP 的差异没有达到显著性水平（$P>0.05$）。

不同混交处理林分的木本、藤本和非禾本科杂草植物功能群的重要值均呈现出不同程度的增加，但在不同林分之间的差异不显著（$P>0.05$），且与纯林相比也无显著差异（图 3b）。

2.3 影响不同改造模式马尾松林下物种组成和功能群的主要因子

对不同改造模式下灌木层的植物物种组成和环境因子之间的关系进行冗余分析（RDA）发现：第一主轴对灌木层物种组成和生境因子关系变异的解释为 25.3%，第二主轴则解释了 12.7%。第一主轴或第二主轴均能把 PP 或 MP 灌木层的物种与 MMP 灌木层的物种区分开，表明 MMP 林下灌木层的植物物种组成与 PP 和 MP 存在明显差异，而 PP 和 MP 未被任何轴区分开，表明它们的灌木层物种组成差异不明显。经过蒙特卡洛检验预选后，确定以下环境因子与灌木层物种变异具有明显相关性：胸高断面积（basal area）、密度（stand density）、郁闭度（canopy density）、坡度（slope）、海拔（altitude）、pH、NH_4^+-N、SOC、C/N、N/P、C/P、TN 以及 AP，最终发现 NH_4^+-N 和 C/P 是决定林下灌木层植物物种组成的关键环境因子（$P<0.05$，图 4a）。

草本层的 RDA 结果表明：第一主轴能够有效地把 MP 或 MMP 草本层的物种与 PP 的草本层的物种区分开，其对草本层物种组成和生境因子关系变异的解释为 28.7%；第二主轴则显著区分了 MP 与 MMP 的草本层的物种，贡献了 13.8%的解释量。表明马尾松人工林引入阔叶树种进行异龄混交改造后，其草本层植物物种组成不仅与 PP 相比呈现出显著的差异，而且不同改造模式下其草本层植物的物种组成也有一定的变化。经过蒙特卡洛检验预选后，确定胸高断面积（basal area）、密度（stand density）、郁闭度（canopy density）、坡度（slope）、BD、pH、

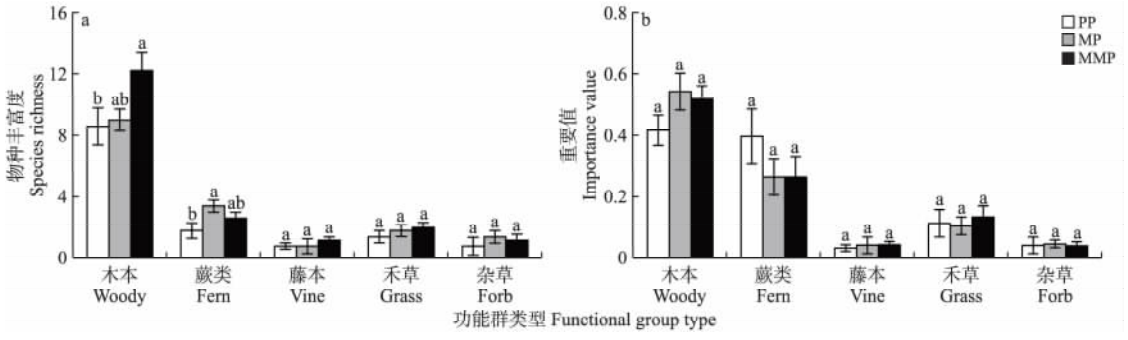


图 3 不同改造模式下马尾松林下植物功能群的物种丰富度和重要值

Fig.3 Species richness and importance value of plant functional groups within *Pinus massoniana* plantations under different silviculture patterns

中国知网 https://www.cnki.net

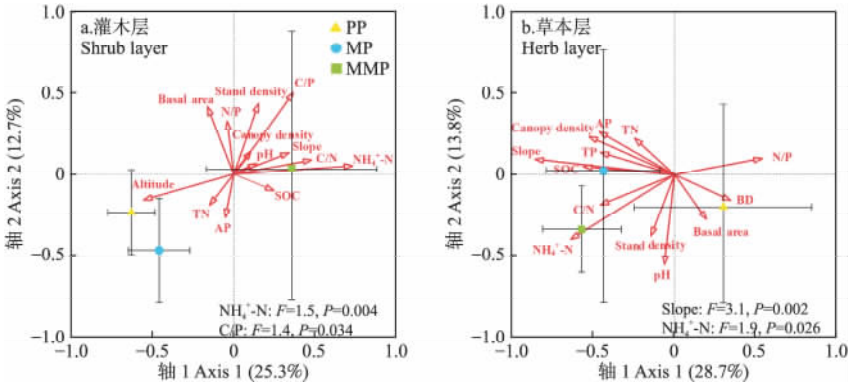


图 4 灌木层与草本层物种组成-环境因子关系的冗余分析

Fig.4 Redundancy analysis of species composition and environmental factors in shrub layer and herb layer

NH_4^+-N、SOC、C/N、N/P、TN、TP、AP 这 13 个环境因子与草本层物种变异显著相关，最终发现坡度(slope)和 NH_4^+-N 是决定林下草本层植物物种组成的关键环境因子(P<0.05，图 4b)。

对植物功能群和所有的影响因子进行冗余分析(图 5)，结果表明: 第一主轴对林下植物功能群变异的解释率为 46.2%，第二主轴则贡献了 28.9%的解释量。对影响林下植物功能群变异的生物和非生物因子进行蒙特卡洛检验预选后，确定胸高断面积(basal area)、郁闭度(canopy density)、海拔(altitude)、坡度(slope)、pH、NH_4^+-N、SOC、C/N、C/P、N/P、TN、TP、AP 这 13 个生物和非生物因子与林下植物功能群变异显著相关，最终模型确定 TN 是影响林下植物功能群组成变化的最主要生境因子(P<0.05)。

2.4 不同改造模式马尾松林下物种组成和功能群的影响因子方差分解

基于方差分解分析(VPA)的不同改造模式马尾松林下物种组成影响因子解析表明(图 6)，土壤性质是影响灌木层和草本层物种组成的主导因子。具体而言，在影响灌木层物种组成的 3 类生境因子中，土壤性质的独立效应最为显著，其解释量达 79.6%; 其次是乔木特性(解释量 47.9%)和微环境(解释量 37.6%)的独立效应，而三类生境因子间的交互作用在影响灌木层植物物种组成方面，所展现出的效应相对较弱(解释量为 4.4%)。对草本层物种组成变异解释能力最大的是土壤性质的独立效应，其解释量达 70.7%; 微环境和乔木特性的独立效应次之，对草本层物种组成变异的解释量分别为 39.8%和 31.0%; 而三类生境因子间的交互作用对草本层植物物种组成的影响较为有限，解释量仅为 10.0%。

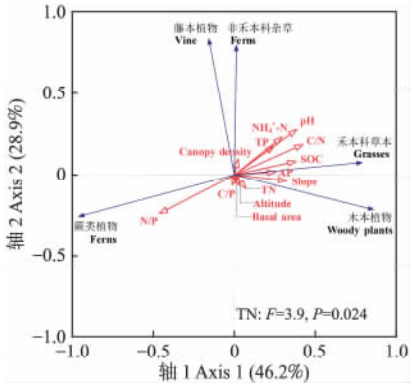


图 5 马尾松人工林林下植物功能群与主要环境因子关系的冗余分析

Fig.5 Redundancy analysis of understory plant functional groups and dominant environmental factors in *Pinus massoniana* plantations

由功能群的 VPA 可知，乔木特性和微环境之间的共同效应是影响马尾松人工林林下植物功能群变异的主要因素，能够解释其变异的 31.3%; 其次是土壤性质和微环境之间的共同效应、土壤性质和乔木特性之间的共同效应以及土壤性质的独立效应，分别解释其变异的 26.6%、24.1%和 16.3%(图 7)。

3 讨 论

3.1 不同混交改造模式对马尾松林下植物多样性的影响

针叶林改造为针阔混交林是人工林近自然化经营的重要措施之一(覃振凯等，2024)。本研究发现，马尾松人工林引入阔叶树种进行异龄混交改造后，无论在灌木层还是草本层，其林下植物种类均呈现增加趋势，物种丰富度也出现不同程度的增加，这可能是因为针阔混交林比单一树种的针叶纯林具有更复杂冠层结构、更深广根系、更丰富枯落物、更多样的地上地下部分结构和更高土壤肥力，从而影响了其林下植物的物种种类及其丰富度(Huang *et al.*，

中国知网 https://www.cnki.net

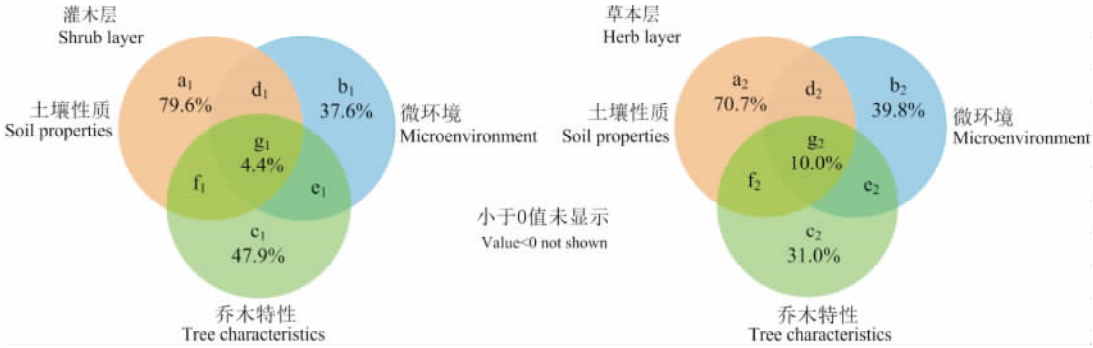


图 6 基于方差分解分析的土壤性质、微环境和乔木特性对灌木层及草本层物种组成变异影响的纯效应与共同效应

Fig.6 Pure and common effects of soil properties, microenvironment and tree characteristics on species composition variation of shrub layer and herb layer by variance decomposition analysis

注: a,b 和 c 代表独立效应; d,e,f 和 g 代表共同效应。下同。

Note: a, b and c represent individual effects; d, e, f and g represent combined effects. The same below.

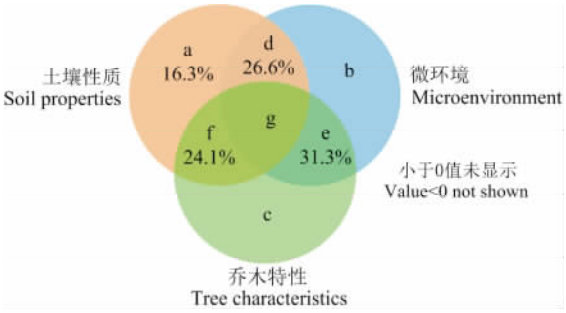


图 7 影响马尾松人工林林下植物功能群的土壤性质、微环境和乔木特性的方差分解分析

Fig.7 Variance decomposition analysis of soil properties, microenvironment and tree characteristics affecting understory plant functional groups in *Pinus massoniana* plantations

2022; 覃振凯等, 2024)。张博文等(2022)研究发现,针阔混交林林下植被的植物多样性较高,与本研究结果相一致。这可能与马尾松纯林改造成针阔混交林后减少马尾松的种内竞争压力,林分内环境得到改善,混交林的林下植物获得较多的资源有关(You *et al.*, 2018)。

本研究发现,NH_4^+-N 是驱动林下灌木层和草本层植物物种组成变化的关键环境因子,而其他微环境或乔木特性变化所带来的影响并不显著,可能是因为这些因子在不同混交改造样地间的变异系数较小,或者其作用已被土壤养分因子的作用所掩盖,这与先前的一些研究认为土壤养分在小区域尺度上是决定植物物种组成的关键因子的观点相似(尤业明等, 2018; Fu *et al.*, 2020)。此外,本研究发现,不同类型的树种组成对灌木层和草本层的植物物种丰富度和多样性的增加作用影响不同,引入单一树种混交对草本层的增加作用更明显,而引入多种阔叶树种的混交林对灌木层的增加作用更明显。林下灌木层和草本层主要优势植物也因林地树种组成差异而有所改变,这可能是由于引入不同的阔叶树种后,林下植物对环境适应性各不相同,并且物种之间存在一定的协同与竞争关系,植物种类的快速增加导致了种间竞争的加剧,群落逐渐向更稳定的状态发展(张涵丹等, 2021)。林下植物的物种组成和多样性受到林隙、光照和土壤肥力等多种因素的影响。Gong 等(2021)认为,植物多样性的丰富程度在很大程度上受到林隙分布和土壤酸碱度的双重影响; 而 Wei 等(2021)研究表明,林分密度、郁闭度等在影响林下物种组成和多样性中扮演着至关重要的角色。此外,林分条件与土壤因子的差异也对植物多样性产生了不同的影响(李萌等, 2020)。

3.2 不同混交改造模式对马尾松人工林林下植物功能群的影响

本研究中,异龄混交改造使马尾松人工林下绝大多数植物功能群的丰富度和重要值呈现增加的趋势,3 种林分的林下植物功能群主要以木本植物和蕨类植物这两类为主,MP 的蕨类植物功能群和 MMP 的木本植物功能群的物种丰富度与 PP 相比显著增加,而其他功能群的物种丰富度与 PP 相比则无显著变化,说明木本和蕨类植物两类功能群对生境的适应性较强,能较好地适应不同的环境条件。除蕨类和禾本科植物外,其他植物功能群的重要值与 PP 相比均呈现增加的趋势,这主要是因为引入阔叶树种后形成了新的竞争与协同关系,凋落物种类的增加使土壤的水分和养分状况得到改善,生物多样性的增加促进生态系统抵抗力和恢复力的增强,从而促进了林下植物的生长和繁殖(Xie *et al.*, 2021)。木本和蕨类植物在林下植物功能群中占主要优势地位,但蕨类植物的重要值与 PP 相比出现

中国知网 https://www.cnki.net

了减少,可能因为蕨类植物在混交改造过程中相比其他植物功能群更为敏感有关。Tilman 等(1997) 认为,功能群组成的丰富度对生态系统的影响比物种组成的丰富度更显著,在决定生态系统过程方面发挥着更关键的作用。重要值作为反映不同物种在相应群落中优势大小的指标,值越大代表该物种在群落中地位越明显(宗宁等,2014) 。本研究发现,引入阔叶树种进行针阔异龄混交改造能够提高马尾松林下木本、禾本科草本、非禾本科杂草和蕨类植物功能群的物种丰富度,其原因可能包括: (1) 木本植物起源于热带森林,环境适应性强、生长速度快,马尾松人工林引入阔叶树种改造可形成适中的郁闭度,为木本植物的生长繁殖创造了更适宜的生境条件(陈秋海等,2022) ; (2) 混交林林下光照的覆盖范围相对有限,蕨类等耐阴植物能够较好地适应此类生长环境(张涵丹等,2021) ; (3) 马尾松纯林的地表针叶枯落物较多且难以分解,土壤养分的有效循环与积累受到阻碍,进而在一定程度上限制了一些草本植物在纯林下的生长与定居(王玉杰等,2020) ,而混交林地具有更高的土壤肥力,为草本植物的生长营造了更加适宜的环境(Wang *et al.*,2023a) 。

本研究还发现,土壤因子是驱动 3 种不同林分类型林下植物功能群组成变化的主要作用力,这一发现与一些前人的研究结论相似,他们同样强调了土壤性质与植物群落物种组成及多样性的关系密切相关(范慧珠等,2022; Li *et al.*,2024) ,进一步印证了土壤条件在塑造林下植物功能群中的重要作用。冗余分析结果进一步表明,坡度、AP 和 SOC 作为驱动木本和禾本科植物功能群主导地位的关键因素,同时,乔木层郁闭度和 NH_4^+-N 则显著促进藤本植物和非禾本科杂草功能群的优势地位,而土壤 N/P 和 C/P 是蕨类植物功能群占优势的主要驱动力,这也揭示了林下植物功能群组成与乔木层冠层结构和土壤养分之间存在着紧密且复杂的相互关系(Liu *et al.*,2024) 。在人工林生态系统中,光照、海拔、地形和土壤肥力等生境因子与林下植物功能群的组成密切相关。一般而言,林冠层的透光率直接影响林下植物的光照强度和光质,较高的透光率有利于阳性植物功能群的生长,而较低的透光率则利于阴性或耐阴性植物功能群的生长发育,因此,人工林种植密度、树种类型或混交模式等都会影响光照条件,进而影响其林下植物功能群的组成和分布(Felsmann *et al.*,2018) 。尤业明等(2018) 的研究也表明,乔木冠层结构及其塑造的光环境是促使其林下植物功能群发生变化的关键驱动力。此外,在本研究的观测期限内,在马尾松人工林实施引入一种或多种阔叶树种进行异龄改造措施,尽管在一定程度上对林下植物功能群的重要值产生了影响,但这种影响相对有限,这可能与林分改造实施的时间跨度较短有关,尚未能充分展现出其长期效应。因此,为了更全面地评估此类改造措施对其林下植物功能群组成的深远影响,需开展更为长期的定点监测与研究工作。

4 结 论

马尾松人工林间伐后引入阔叶树种进行混交改造,其林下植物的物种丰富度和植物多样性均出现了不同程度的增加,林下灌木层和草本层的主要优势植物也发生了变化。研究结果体现了不同类型的树种组成对灌木层和草本层的植物物种丰富度和多样性的增加作用影响不同,其中引入单一树种混交对草本层的增加作用更明显,而引入多种阔叶树种的混交林对灌木层的增加作用更为明显。土壤因子是驱动 3 种不同林分类型林下植物功能群组成变化的主要作用力,体现了土壤性质在调控植物群落物种组成及多样性中发挥的重要作用。马尾松纯林引入阔叶树种进行异龄混交改造能在一定程度上提高林下植物物种丰富度,并改变林下植物功能群组成,而引入多种阔叶树种进行改造的效果要优于引入单一阔叶树种。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版.

陈秋海, 周晓果, 朱宏光, 等. 2022. 桉树与红锥混交对土壤养分及林下植物功能群的影响. 广西植物, **42**(4) : 556-568.

段 萱, 杨庆朋, 关 欣, 等. 2023. 12 个亚热带树种凋落叶对模拟酸雨的缓冲性能及其控制因子. 生态学杂志, **42**(10) : 2441-2448.

范慧珠, 金光泽. 2022. 氮添加对红松人工林草本层植物多样性的影响. 生态学报, **42**(23) : 9747-9760.

李 萌, 陈永康, 徐浩成, 等. 2020. 不同间伐强度对南亚热带杉木人工林林下植物功能群的影响. 生态学报, **40**(14) : 4985-4993.

刘世荣, 杨予静, 王 晖. 2018. 中国人工林经营发展战略与对策: 从追求木材产量的单一目标经营转向提升生态系统服务质量和效益的多目标经营. 生态学报, **38**(1) : 1-10.

罗应华, 孙冬婧, 林建勇, 等. 2013. 马尾松人工林近自然化改造对植物自然更新及物种多样性的影响. 生态学报, **33**(19) : 6154-6162.

马建军, 姚 虹, 冯朝阳, 等. 2012. 内蒙古典型草原区 3 种不同草地利用模式下植物功能群及其多样性的变化. 植物生态学报, **36**(1) : 1-9.

覃振凯, 刘润红, 何 鹏, 等. 2024. 马尾松纯林混交改造对

中国知网 https://www.cnki.net

土壤微生物残体碳和有机碳组分的影响. 应用生态学报, **35**(1): 141-152.
王玉杰, 李绍才, 缪 宁, 等. 2020. 四川盆周山地5种典型林分的植物多样性分析. 中南林业科技大学学报, **40**(7): 89-98.
尤业明, 吴溪玭, 明安刚, 等. 2018. 南亚热带典型针叶林改造成乡土阔叶林后林下植物功能群的变化及其环境解释. 生态学杂志, **37**(11): 3194-3201.
张 旺. 2021. 马尾松人工纯林改造成针阔混交林林下植物多样性效果评价. 河南林业科技, **41**(1): 17-19.
张博文, 秦 娟, 任忠明, 等. 2022. 坡向对北亚热带区马尾松纯林及不同针阔混交林型林下植物多样性的影响. 生态环境学报, **31**(6): 1091-1100.
张涵丹, 康希睿, 邵文豪, 等. 2021. 不同类型杉木人工林林下草本植物多样性特征. 生态学报, **41**(6): 2118-2128.
张煜林, 刘玲娟, 刘胜龙, 等. 2024. 不同密度杉木萌生林自然恢复初期群落结构对生态系统碳密度的影响. 应用生态学报, **35**(2): 289-297.
周秀斌, 徐玉华, 刘 敏, 等. 2024. 千岛湖区马尾松林改造后的林下植物多样性和群落稳定性. 林业科学研究, **37**(3): 95-105.
宗 宁, 石培礼, 牛 犇, 等. 2014. 氮磷配施对藏北退化高寒草甸群落结构和生产力的影响. 应用生态学报, **25**(12): 3458-3468.
Ali A, Dai D, Akhtar K, *et al*. 2019. Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a *Pinus massoniana* plantation. *Global Ecology and Conservation*, **20**: e00775.
Ares A, Neill AR, Puettmann KJ. 2010. Understory abundance, species diversity and functional attribute response to thinning in coniferous stands. *Forest Ecology and Management*, **260**: 1104-1113.
Felsmann K, Baudis M, Kayler ZE, *et al*. 2018. Responses of the structure and function of the understory plant communities to precipitation reduction across forest ecosystems in Germany. *Annals of Forest Science*, **75**: 1-18.
Feng Y, Schmid B, Loreau M, *et al*. 2022. Multispecies forest plantations outyield monocultures across a broad range of conditions. *Science*, **376**: 865-868.
Fu H, Yuan G, Ge D, *et al*. 2020. Cascading effects of elevation, soil moisture and soil nutrients on plant traits and ecosystem multi-functioning in Poyang Lake wetland, China. *Aquatic Sciences*, **82**: 1-10.
Gong C, Tan Q, Liu G, *et al*. 2021. Impacts of tree mixtures on understory plant diversity in China. *Forest Ecology and Management*, **498**: 119545.
Huang YX, Wu ZJ, Zong YY, *et al*. 2022. Mixing with coniferous tree species alleviates rhizosphere soil phosphorus limitation of broad-leaved trees in subtropical plantations. *Soil Biology and Biochemistry*, **175**: 108853.
Jactel H, Gritti ES, Drössler L, *et al*. 2018. Positive biodiversity-productivity relationships in forests: Climate matters. *Biology Letters*, **14**: 20170747.
Li W, Shen Y, Wang G, *et al*. 2024. Plant species diversity and functional diversity relations in the degradation process of desert steppe in an arid area of northwest China. *Journal of Environmental Management*, **365**: 121534.
Liu X, Feng Y, Hu T, *et al*. 2024. Enhancing ecosystem productivity and stability with increasing canopy structural complexity in global forests. *Science Advances*, **10**: eadl1947.
Miller DA, Chamberlain MJ. 2008. Plant community response to burning and herbicide site preparation in eastern Louisiana, USA. *Forest Ecology and Management*, **255**: 774-780.
Otsu C, Iijima H, Nagaike T, *et al*. 2023. Responses to changes in precipitation of plant species vary by functional groups on understories of temperate forests in central Japan. *Forest Ecology and Management*, **529**: 120716.
Tilman D, Knops J, Wedin D, *et al*. 1997. The influence of functional diversity and composition on ecosystem processes. *Science*, **277**: 1300-1302.
Wang C, Wang S, Fu B, *et al*. 2023a. Plantation understorey legume functional groups enhance soil organic carbon sequestration by promoting species richness. *Land Degradation & Development*, **34**: 2177-2188.
Wang W, Mishra S, Yang X. 2023b. Seasonal difference in soil health indicators mediating multidiversity-multifunctionality relationship depends on body size of soil organisms: Evidence from rubber plantation agroforestry system. *Soil Biology and Biochemistry*, **178**: 108968.
Wang Z, Jiang L, Gao J, *et al*. 2022. The influence of microhabitat factors on the regeneration and species composition of understory woody plants in *Pinus tabuliformis* plantations on the Loess Plateau. *Forest Ecology and Management*, **509**: 120080.
Wei X, Liang W. 2021. Regulation of stand density alters forest structure and soil moisture during afforestation with *Robinia pseudoacacia* L. and *Pinus tabulaeformis* Carr. on the Loess Plateau. *Forest Ecology and Management*, **491**: 119196.
Xie H, Tang Y, Yu M, *et al*. 2021. The effects of afforestation tree species mixing on soil organic carbon stock, nutrients accumulation, and understory vegetation diversity on reclaimed coastal lands in Eastern China. *Global Ecology and Conservation*, **26**: e01478.
Xu W, Luo W, Zhang C, *et al*. 2019. Biodiversity-ecosystem functioning relationships of overstorey versus understorey trees in an old-growth temperate forest. *Annals of Forest Science*, **76**: 1-13.
Ye X, Luan J, Wang H, *et al*. 2022. Tree species richness and N-fixing tree species enhance the chemical stability of soil organic carbon in subtropical plantations. *Soil Biology and Biochemistry*, **174**: 108828.
You Y, Huang X, Zhu H, *et al*. 2018. Positive interactions between *Pinus massoniana* and *Castanopsis hystrix* species in the uneven-aged mixed plantations can produce more ecosystem carbon in subtropical China. *Forest Ecology and Management*, **410**: 193-200.
Zhang B, Xu Q, Liu S, *et al*. 2024. Unraveling the effects of plant and soil properties on tree water absorption in pure and mixed forests across subtropical China. *Agricultural and Forest Meteorology*, **353**: 110078.

作者简介 何钦霞,女,2001年生,硕士研究生,主要研究方向为人工林土壤养分循环及其调控机制。E-mail: heqinxia2022@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net